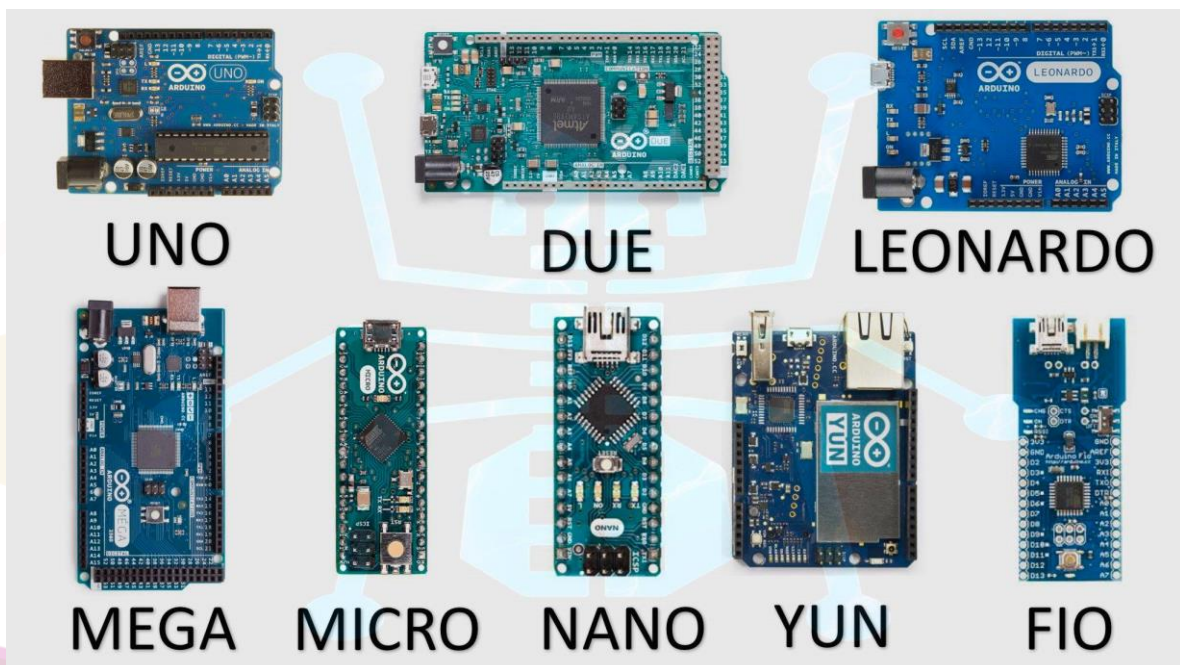


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

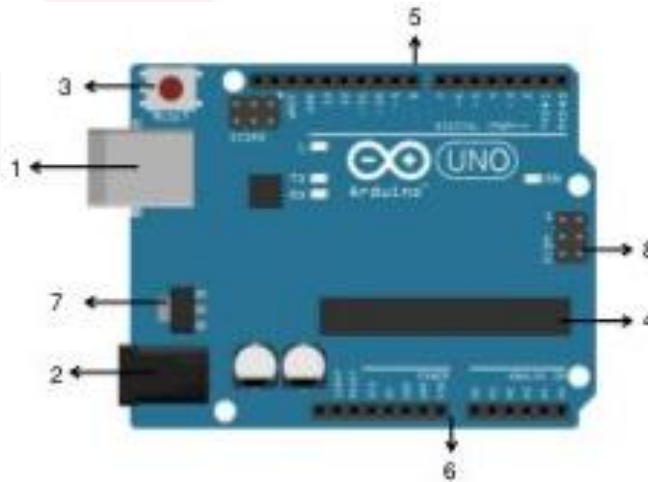
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Puerto USB: conectar el Arduino a la computadora, cargar programas y darle energía.
- 2 Conector de alimentación (Jack): Permite alimentar el Arduino con una fuente externa.
- 3 Botón de reset: reinicia el programa que está corriendo en la placa.
- 4 Microcontrolador (ATmega328P): El "cerebro" del Arduino, donde se ejecutan los programas.
- 5 Pines digitales: Se usan para entrada y salida de señales digitales.
- 6 Pines analógicos: leer señales analógicas (variables como sensores de luz o temperatura).
- 7 Regulador de voltaje: controla y mantiene estable la energía que recibe la placa.
- 8 LED indicador (Pin 13/ encendido): Muestra si la placa está funcionando o ejecutando un programa.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados: encendido/apagado (1 o 0).

¿Qué son señales Análogas?

Son señales continuas, que pueden tomar muchos valores diferentes.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita el paso de la corriente eléctrica para proteger los circuitos.

¿Qué son las variables?

Son espacios donde se guarda información en un programa.